§7 解析函数与调和函数

Def 设 $\varphi=\varphi(x,y)\in C^2(D)$ ($D\subseteq\mathbb{R}^2$为一区域)，若在D上处处有：

$\Delta\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$ 称φ是D上调和函数

↳ $\Delta=\sum_{j=1}^{2}\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$

Thm：设 $w=f(z)=u+iv$ 在D上调和，则u,v是D上调和函数

↗实际是要可导用柯西黎曼方程

$$\Delta u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial v}{\partial x}\right)=0$$

Def：上述v称为u在D上的共轭调和函数

$$-if(z)=-i(u+iv)=v-iu=v+i(-u)$$

问题：给定D上调和函数u，是否可以它在D上共轭调和函数v s.t $f(z)=u+iv$ 在D上解析

Thm：设u是单联通区域D上的调和函数，则可以D上解析函数$f(z)$. s.t $\mathrm{Re}f(z)=u$

$f'(z)=u_x-iu_y=U(z)$ (D上解析) $\Rightarrow$ $f(z)=\int U(z)dz$

$V=f'(z)=v_y+iv_x=V(z)$ $\Rightarrow$ $f(z)=\int V(z)dz$

Ex：$u=u(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ $D=\mathbb{C}^*$ $U(z)=u_x-iu_y=\frac{1}{z}$

$\Rightarrow$ $f(z)=\int U(z)dz=\int\frac{1}{z}dz$???

Ex：设 $u=u(x,y)=x^3-3xy^2$ ($\Delta u=0$在$\mathbb{R}^2$)

法1：不定积分法

$U(z)=f'(z)=u_x-iu_y=3x^2-3y^2+i6xy=3(x+iy)^2=3z^2$

$\therefore f(z)=\int 3z^2dz=z^3+C=(x+iy)^3+C=x^3-3xy^2+i(-y^2+3x^2y)+C$ $\quad C=iC_1$ $C_1\in\mathbb{R}$

$\Rightarrow v=-y^3+3x^2y+C_1$

法2：偏积分法

$v_y=u_x$ $\quad v_x=-u_y$

$=3(x^2-y^2)$ $\quad =6xy$

$\therefore v=\int 6xy\,dx=3x^2y+g(y)$

$v_y=3x^2-3y^2=3x^2+g'(y)$ $\quad \therefore g'(y)=-3y^2$ $\quad \therefore g(y)=-y^3+C_1$ $C_1\in\mathbb{R}$

$\therefore v=v(x,y)=3x^2y-y^3+C_1$ $C_1\subseteq\mathbb{R}$

$\Rightarrow f(z)=u+iv=x^3-3x^2y+i(3xy-y^3+C_1)=(x+iy)^3+iC_1$

Ex：设 $f(z)=u(x^2-y^2)+iv(x,y)$ 在D上解析，求$f(z)$

$\Delta u=0$ $\quad$ 令$t=x^2-y^2$

$u_x=u_t\frac{\partial t}{\partial x}=2xu_t$ $\quad u_y=u_t\frac{\partial t}{\partial y}=-2yu_t$

$u_{xx}=2u_t+4x^2u_{tt}$ $\quad u_{yy}=-2u_t+4y^2u_{tt}$ $\Rightarrow$ $u_{xx}+u_{yy}=4(x^2+y^2)u_{tt}=0$ $\Rightarrow$ $u_{tt}=0$ $(z\neq0)$

$\therefore u = C_1 t + C_2 \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

$= C_1(x^2 - y^2) + C_2$

$\therefore f(z) = C_1 z^2 + C \quad C \in \mathbb{C}$

Chap 4 级数

§复数项级数

1° (复数项)序列 $\{z\}_{n=0}^{\infty}$ $z_n = x_n + iy_n \longleftrightarrow \{x_n\}, \{y_n\}$

Def: $A \in \mathbb{C}$. 若对 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N = N(\varepsilon)$ s.t 当 $n > N$ 时 都有 $|z_n - A| < \varepsilon$. 则称当 $n \to \infty$ 时. z_n 以 A 为极限

记作 $\lim_{n\to\infty} z_n = A$. or $z_n \to A$, $n \to \infty$

Thm: $\lim_{n\to\infty} z_n = A = \alpha + i\beta \Rightarrow \begin{cases} \lim_{n\to\infty} x_n = \alpha \\ \lim_{n\to\infty} y_n = \beta \end{cases}$ → 可四则运算

2° 级数: 形如 $I = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$

部分和 $S_n = \sum_{k=0}^{n} z_k \longleftrightarrow \{S_n\}_{n=0}^{\infty}$

Def: 若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S \in \mathbb{C}$. 称 I 是收敛的 (CV). 若则(若 $\lim S_n$ 不存在或为 ∞). 称 I 是发散的 (DV)

若 $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$ CV. 则称 I 是绝对收敛的 (AC)

若 I CV 但非 AC. 则称 I 是条件收敛的 (CC)

Thm. $I = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$. ICV $\Leftrightarrow$ $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 及 $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ 均 CV

$I = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$. IAC $\Leftrightarrow$ $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 及 $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ 均 AC, 且此时 $|I| \le \sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$

3° 收敛性判别法

I Cauchy 根式判别法

(1) 一般形式: (i) 若 $\sqrt[n]{|z_n|} \le q < 1$. $n > N_0 \Rightarrow$ I AC

(ii) 若 $\sqrt[n]{|z_n|} \ge q \ge 1$ 对无穷个 n 成立 $\Rightarrow$ I DV

(2) 极限形式: $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} = q = \begin{cases} <1 \Rightarrow AC \\ >1 \Rightarrow DC \\ =1 \Rightarrow \text{不定} = \begin{cases} \sum \frac{1}{n} & DV \\ \sum \frac{1}{n^2} & AC \\ \sum \frac{(-1)^n}{n} & CC \end{cases} \end{cases}$

II D'Alembert 判别法

(1) (i) 若 $\left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| \le q < 1$ $n > N_0 \Rightarrow AC$

(ii) 若 $\left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| \ge q \ge 1$ $n > N_0 \Rightarrow DV$

(2) $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| = q \begin{cases} <1 & \Rightarrow AC \\ >1 & \Rightarrow DV \\ =1 & \Rightarrow \text{不定} \end{cases}$

III 设 $\{a_n\}, \{b_n\} \subseteq \mathbb{R}$

狄利克雷: 若 (1) a_n 单调趋于 0 (2) $\{b_n\}$ 部分和有界 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ CV

阿贝尔：若 (1) a_n 单调有界　(2) $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ CV，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ CV

Ex：(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in}}{n}$

$= \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{\cos n}{n} + i\frac{\sin n}{n})$　$b_n = \cos n, \sin n$ 有界 $a_n = \frac{1}{n} \to 0$